

1. 프로젝트 개요

CARCH는 사용자가 이미 보유한 신용카드 중에서 실적, 혜택 한도, 예산 상태를 고려해 결제 전 최적 카드를 추천하는 서비스이다.

- MVP는 신규 카드 발급 추천이 아니라 보유 카드 사용 최적화에 집중한다.
- 추천 결과에는 예상 혜택 금액, 실적 반영 여부, 남은 혜택 한도, 예산 초과 여부를 함께 제공한다.

구분	작성 내용
서비스명	CARCH (Card + Catch)
서비스 개요	보유 카드의 실적, 혜택 한도, 예산 상태를 계산하여 결제 전 최적 카드를 추천하는 보유 카드 운영 최적화 서비스
주요 기능	보유 카드 등록 / 실적·한도 현황 조회 / 결제 예정 정보 기반 카드 추천 / 예산 초과 경고 / 보유 카드 효율 분석
주요 페이지 구성	대시보드 / 보유 카드 / 결제 추천 / 소비 내역 / 예산 관리 / 카드 효율 분석 / 월간 리포트

번호	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
기능적 요구사항			
F01	회원가입/로그인	사용자는 계정을 생성하고 로그인할 수 있다.	높음
F02	보유 카드 등록	서비스에 등록된 대표 카드 중 본인이 보유한 카드를 선택해 등록한다.	높음
F03	소비 내역 등록	결제일, 가맹점, 카테고리, 금액, 사용 카드를 입력하거나 fixture를 불러온다.	높음
F04	실적/한도 현황 조회	보유 카드별 실적 달성률, 남은 실적 금액, 남은 혜택 한도를 확인한다.	높음
F05	결제 예정 정보 입력	가맹점명, 소비 카테고리, 결제 금액을 입력한다.	높음
F06	최적 카드 추천	사용자가 등록한 보유 카드 중에서만 최적 카드를 추천한다.	높음
F07	추천 사유 표시	예상 혜택, 실적 반영 여부, 남은 한도, 예산 초과 여부를 보여준다.	높음
F08	보유 카드 효율 분석	소비 데이터가 쌓이면 혜택 중복도와 활용도 낮은 카드를 분석한다.	보통
비기능적 요구사항			
NF01	응답 시간	결제 추천 결과는 일반적인 네트워크 환경에서 3초 이내 제공한다.	높음
NF02	개인정보 최소화	실제 카드 번호, 계좌번호, 주민등록번호 등 민감 정보는 저장하지 않는다.	높음
NF03	추천 안정성	최종 추천은 AI가 아니라 검수된 정형 데이터와 룰 기반 엔진으로 계산한다.	높음
NF04	데이터 재현성	카드 상품, 혜택 조건, 소비 내역은 fixture로 제공해 동일 결과를 재현한다.	높음

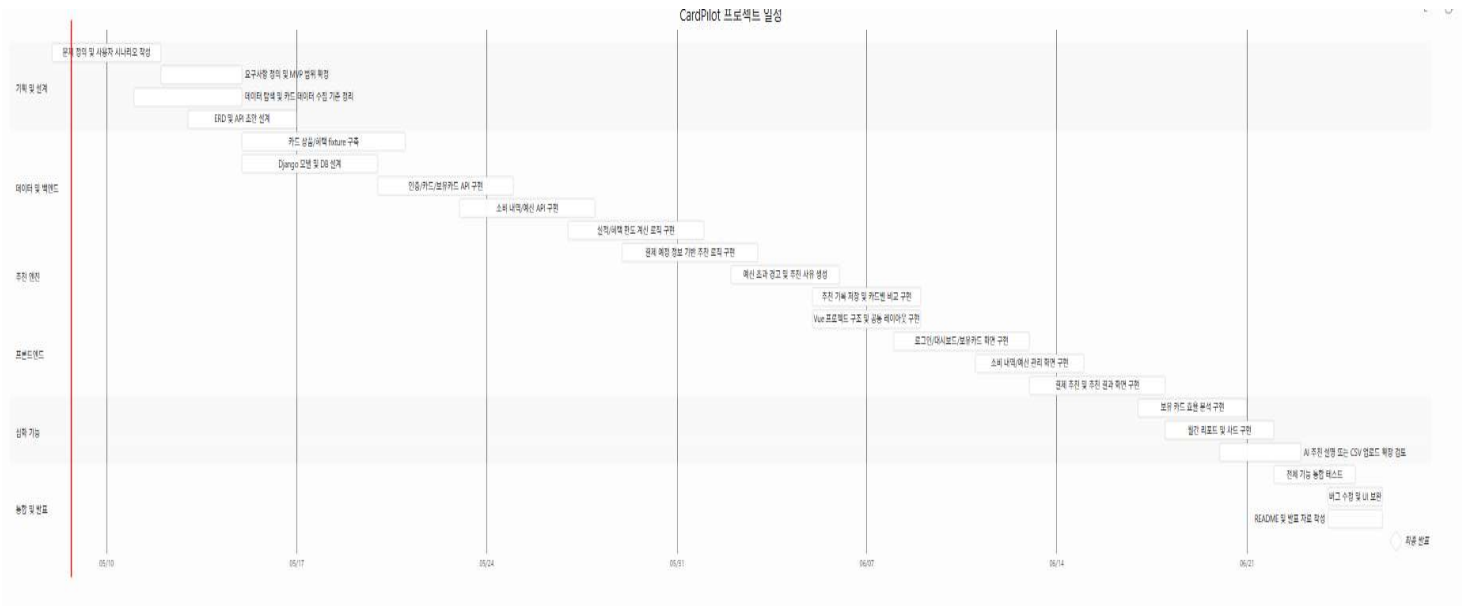
2. 작업 분해 및 계획

작업은 기획, 데이터 설계, 백엔드, 추천 엔진, 프론트엔드, 효율 분석, 통합 테스트 순서로 진행한다.

- MVP 우선순위는 보유 카드 등록, 실적/한도 계산, 결제 추천, 추천 사유 표시이다.
- 보유 카드 효율 분석, CSV 업로드, AI/RAG 기능은 일정과 완성도에 따라 확장 기능으로 구현한다.
 - 아래 WBS와 Gantt Chart는 2026-05-08부터 2026-06-26 발표일까지의 일정 기준이다.

• WBS 및 Gantt Chart

단계	작업명	주요 산출물	기간
1	기획 및 요구사항	기획안, 명세서, MVP 범위	05/08~05/14
2	데이터 설계	카드/혜택/소비 fixture	05/15~05/21
3	백엔드 API	인증, 카드, 소비, 예산 API	05/20~05/28
4	추천 엔진	실적·한도·예산 기반 추천 로직	05/29~06/06
5	프론트엔드	대시보드, 보유카드, 결제추천 화면	06/05~06/18
6	효율 분석/리포트	카드 효율 분석, 월간 리포트	06/17~06/22
7	통합 및 발표	테스트, README, 발표자료	06/22~06/26



3. 데이터 탐색

카드 혜택 데이터는 카드사 공식 상품 페이지, 상품설명서 PDF, 네이버 카드 정보 등 공개 자료를 기반으로 카드 상세정보 데이터베이스를 구축한다.

- 소비 데이터는 MVP에서 사용자 직접 입력과 fixture 데이터 로드를 기본으로 하며, 향후 CSV/엑셀 업로드로 확장한다.
- 실제 카드사 API나 마이데이터 API 연동은 금융 인증과 제휴가 필요한 영역이므로 MVP에서는 구현하지 않는다.
- 수집 시 robots.txt를 확인하고, 로그인·인증·우회 접근이 필요한 데이터는 수집하지 않는다.

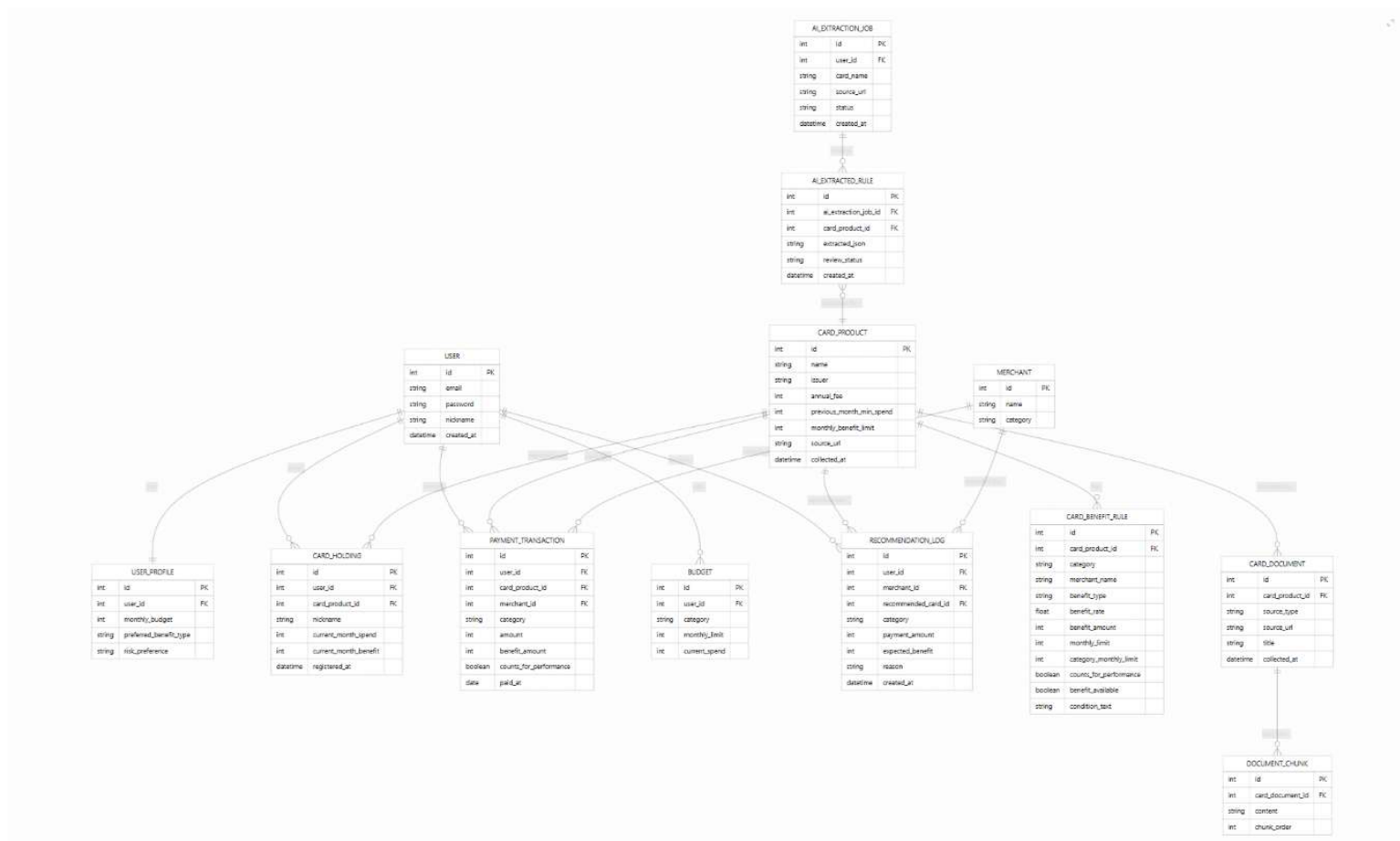
데이터명	데이터 설명	출처	수집 방법	활용 기능
카드 상품 데이터	카드명, 카드사, 연회비, 실적 기준, 월 혜택 한도	카드사 공식 페이지, 상품설명서 PDF	공개 자료 소량 수집	카드 목록, 보유 카드 등록
카드 혜택 규칙 데이터	혜택률, 월/카테고리 한도, 실적 포함, 제외 조건	상품설명서, 네이버 카드 정보 참고	검수 후 JSON/DB 저장	추천 엔진, 혜택 계산
사용자 보유 카드 데이터	등록 카드, 현재 월 사용액, 현재 혜택 사용액	서비스 내부 입력	사용자 입력 또는 fixture	실적/한도 현황 조회
소비 내역 데이터	결제일, 가맹점, 카테고리, 금액, 사용 카드	서비스 내부 입력	직접 입력, fixture, CSV 업로드 확장	실적, 예산, 효율 분석
예산 데이터	월 전체 예산과 카테고리별 예산	서비스 내부 입력	사용자 입력	예산 초과 경고
가맹점 카테고리 데이터	주요 가맹점과 소비 카테고리 매핑	프로젝트 내부 정의	fixture 작성	카테고리 자동 추천

4. 프로젝트 구조

프로젝트 구조는 보유 카드, 카드 상품, 혜택 규칙, 소비 내역, 예산, 추천 기록을 중심으로 설계한다.

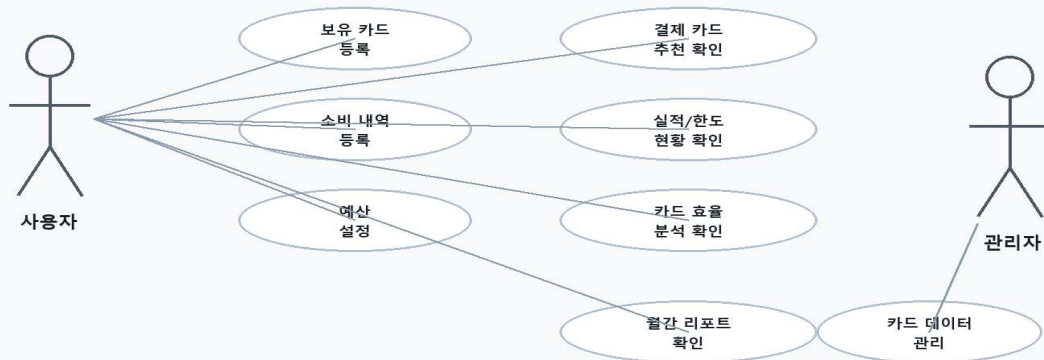
- ERD는 추천 계산에 필요한 핵심 데이터 관계를 나타내며, Use Case Diagram은 사용자와 관리자의 주요 기능을 나타낸다.
- 추천 대상은 사용자가 등록한 보유 카드로 제한하고, 보유하지 않은 카드는 추천 후보에 포함하지 않는다.
 - AI/RAG 관련 테이블은 확장 기능으로 분리하여 MVP 범위를 침범하지 않도록 한다

• ERD

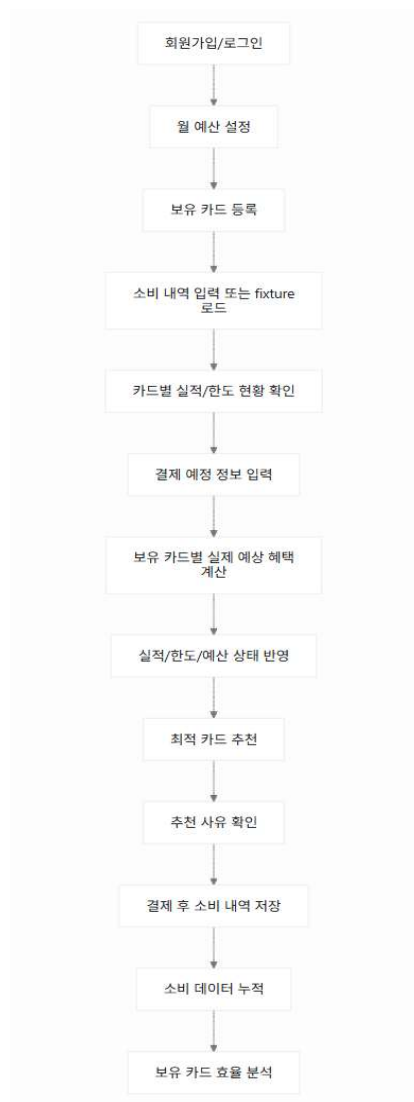


• Use Case Diagram

Use Case Diagram



• Flow chart



5. 화면 설계

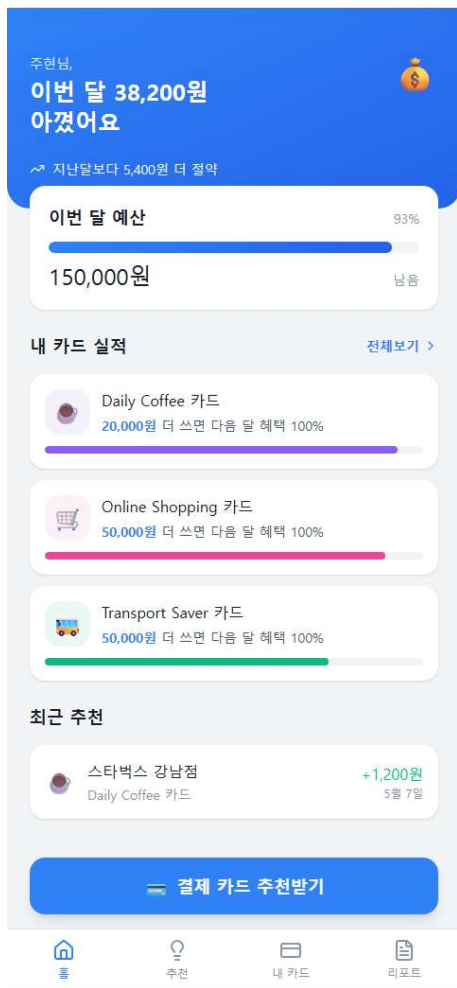
화면은 대중적인 금융 앱 스타일의 간결한 금융 UX를 목표로 하며, 한 화면에서 하나의 의사결정을 명확히 돕도록 설계한다.

- 핵심 화면은 대시보드, 보유 카드, 실적/한도 현황, 결제 추천, 카드 효율 분석, 월간 리포트이다.
- 추천 결과 화면에서는 추천 카드, 예상 혜택 금액, 남은 한도, 예산 초과 여부를 가장 먼저 보여준다.
- Figma로 상세 화면을 확장할 수 있으며, 본 문서에는 주요 화면 목록과 예시 이미지를 포함한다.
- 화면 목록

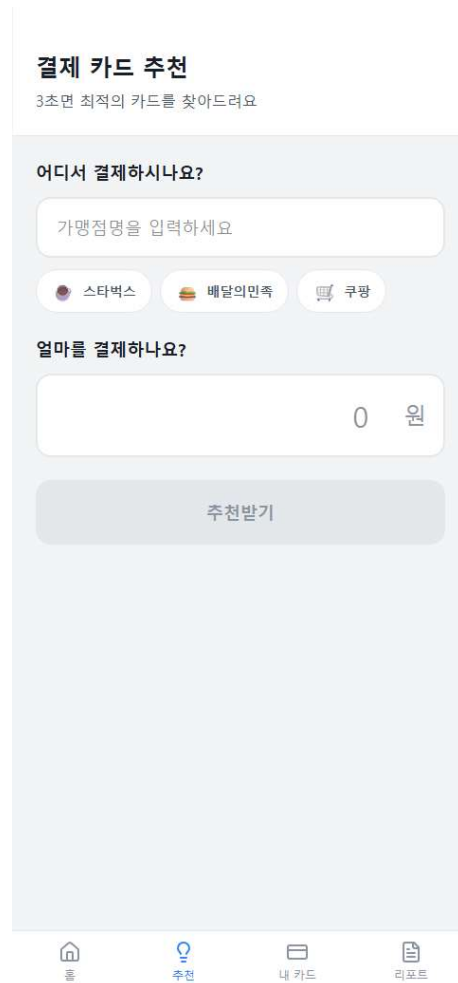
페이지명	설명	주요 기능
홈 대시보드	이번 달 예산, 누적 혜택, 카드 실적 현황을 요약하는 첫 화면	- 월 예산 사용률 - 누적 혜택 - 추천 바로가기
보유 카드 관리	사용자가 보유한 카드를 등록하고 삭제하는 화면	- 보유 카드 등록 - 카드별 상태 확인
카드별 실적/한도 현황	보유 카드별 실적 달성률과 남은 혜택 한도를 확인하는 화면	- 남은 실적 - 남은 한도 - 진행률 표시
결제 추천	결제 예정 정보를 입력하고 최적 카드를 추천받는 핵심 화면	- 가맹점/카테고리/금액 입력 - 추천 카드 표시
추천 결과 상세	추천 사유와 다른 보유 카드와의 비교를 보여주는 화면	- 예상 혜택 - 추천 사유 - 카드별 비교
소비 내역	결제 내역을 등록하고 조회하는 화면	- 소비 입력 - 카테고리 필터 - CSV 업로드 확장
예산 관리	월 전체 예산과 카테고리별 예산을 설정하는 화면	- 예산 설정 - 초과 경고
카드 효율 분석	소비 데이터 기반으로 보유 카드의 효율을 분석하는 화면	- 혜택 이용률 - 혜택 중복도 - 저효율 카드 표시
월간 리포트	월별 소비와 카드 혜택 결과를 시각화하는 화면	- 카테고리별 소비 - 카드별 혜택 - 예산 준수율

- 주요 화면 예시

- 대시보드 화면



- 결제 추천 화면



○ 보유 중인 카드



○ 월간 지출 리포트

